

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

MSDS번호

AA17329-0000000001

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

황동용접봉(YELLOW BRASS for WELDING)

동의어/상품명: 황동용접봉(Cu, Zn, Sn, Ni, Si)

나. 제품 권고 용도와 사용상의 제한

용도

용접용

사용상의 제한

자료없음

다. 공급자 정보

회사명

(주)일신금속공업

주소

경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 91 (성곡동)

긴급전화번호

전 화 : 031-491-3700

FAX : 031-494-7218

2. 유해 · 위험성

가. 유해성·위험성 분류

자연발화성 고체 : 구분1

급성 수생환경 유해성 : 구분1

만성 수생환경 유해성 : 구분1

급성 독성(경구) : 구분4

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)

호흡기 과민성 : 구분1

피부 과민성 : 구분1

발암성 : 구분2

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어 : 위험, 경고

유해·위험문구

H250 : 공기에 노출되면 스스로 발화함
H302 : 삼키면 유해함
H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H334 : 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
H351 : 암을 일으킬 것으로 의심됨
H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킴
H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킬 수 있음
H400 : 수생생물에 매우 유독함
H410 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
P222 : 공기에 접촉시키지 마시오.
P260 : (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
P261 : (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P272 : 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P273 : 환경으로 배출하지 마시오.
P280 : (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
P284 : 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응

P301+P312 : 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.
P304+P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P321 : (...) 처치를 하시오.
P330 : 입을 씻어내시오.
P333+P313 : 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P335+P334 : 피부에 묻은 물질을 털어내고, 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오.
P342+P311 : 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P362+P364 : 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P370+P378 : 화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하십시오.
P391 : 누출물을 모으시오.

저장

P422 : 적절한 (...)을(를) 충전하여 보관하십시오.

P403+P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

P405 : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 (예. 분진폭발 위험성)

자료없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분

구리(COPPER) : Cu

CAS 번호: 7440-50-8

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-159-6

퍼센트(%): 59.5 ~ 62.0

아연(ZINC) : Zn

CAS 번호: 7440-66-6

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-175-3

EC 색인 번호: 030-001-00-1

퍼센트(%): 38.0 ~ 40.0

니켈(NICKEL) : Ni

CAS 번호: 7440-02-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-111-4

EC 색인 번호: 028-002-00-7

퍼센트(%): 0.10 ~ 0.12

주석(TIN) : Sn

CAS 번호: 7440-31-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-141-8

퍼센트(%): 0.15 ~ 0.20

규소(SILICON) : Si

CAS 번호: 7440-21-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-130-8

퍼센트(%): 0.20 ~ 0.23

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.
- 다. 흡입했을 때 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.
- 라. 먹었을 때 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 활성탄 슬러리를 공급할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 의사의 치료를 받도록 할 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제 소 화 제 : 모래, 소다회, 금속 화재용 건조 분말, 염화나트륨, 물, 포말은 사용금지
- 나. 화학물질로부터 생기는 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음. 가열 시 용기가 폭발할 수 있음. 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 다. 화재집압시 착용할 보호구 및 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필 (분진·흡·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
요한 조치사항 및 보호구 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로
모든 점화원을 제거하십시오.
엮질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르십시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오.
모든 점화원을 제거하십시오
분진 형성을 방지하십시오
- 나. 환경을 보호하기 위해 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 모래 또는
필요한 조치사항 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱
시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법 누출물을 모으시오.
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
도랑을 파고 지시가 있지 않으면 물을 뿌리지 마시오.
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 : 공기에 접촉시키지 마시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
고온에 주의하십시오
- 나. 안전한 저장 방법 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에
되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

노출기준:

구리(COPPER): 구리와 화합물 (as Cu)(COPPER AND COMPOUNDS (as Cu)):

산업안전보건법 :

- TWA : 0.1mg/m³

- STEL : -

0.1 mg/m³ OSHA TWA (발연)

1 mg/m³ OSHA TWA (분진) (미스트)

0.2 mg/m³ ACGIH TWA (발연)

1 mg/m³ ACGIH TWA (분진) (미스트)

0.1 mg/m³ NIOSH 권장 TWA 10 시간 (발연)

1 mg/m³ NIOSH 권장 TWA 10 시간 (분진) (미스트)

1 mg/m³ DFG MAK (peak limitation category - II, with excursion factor of 2) (inhalable dust fraction)

0.1 mg/m³ DFG MAK (peak limitation category - II, with excursion factor of 2) (respirable dust fraction) (발연)

아연(ZINC): 산화 아연(ZINC OXIDE):

산업안전보건법 :

- TWA : 5mg/m³

- STEL : 10mg/m³

5 mg/m³ OSHA TWA (respirable dust fraction)

15 mg/m³ OSHA TWA (총분진)

10 mg/m³ OSHA TWA (전체 미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

5 mg/m³ OSHA TWA (발연)

10 mg/m³ OSHA STEL (발연)

(1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

10 mg/m³ ACGIH TWA (미립자) (석면은 없으며 결정 실리카는 1% 미만)

5 mg/m³ ACGIH TWA (발연)

10 mg/m³ ACGIH STEL (발연)

5 mg/m³ NIOSH 권장 TWA 10 시간 (발연) (분진)

15 mg/m³ NIOSH 권장 ceiling (분진)

10 mg/m³ NIOSH 권장 STEL (발연)

1 mg/m³ DFG MAK (피크 한계 분류등급 - I, 편위(excursion) 인자 1) (respirable fraction) (발연)

니켈(NICKEL): 니켈, 금속과 불용성 화합물 (as Ni)(NICKEL, METAL AND INSOLUBLE COMPOUNDS)

1 mg/m³ OSHA TWA

1.5 mg/m³ ACGIH TWA (inhalable fraction) (금속)

0.2 mg/m³ ACGIH TWA (inhalable fraction) (불용해성 화합물)

0.015 mg/m³ NIOSH 권장 TWA 10 시간

DFG MAK (기도 및 피부 감작제) (inhalable dust fraction) (에어로졸)

주석(TIN): 주석과 무기 주석 화합물 (as Sn)
(TIN AND INORGANIC TIN COMPOUNDS)

산업안전보건법 :

- TWA : 2mg/m³
- STEL : -
- 2 mg/m³ OSHA TWA
- 2 mg/m³ ACGIH TWA
- 2 mg/m³ NIOSH 권장 TWA 10 시간

실리콘(SILICON):

산업안전보건법 :

- TWA : 10mg/m³
- STEL : -
- 5 mg/m³ OSHA TWA (respirable dust fraction)
- 15 mg/m³ OSHA TWA (총분진)
- 10 mg/m³ ACGIH TWA
- 5 mg/m³ NIOSH 권장 TWA 10 시간 (respirable fraction)
- 10 mg/m³ NIOSH 권장 TWA 10 시간 (전체 미립자)

나. 적절한 공학적 관리 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로
조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이
노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와
안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1) 호흡기 보호 : | 승인된 카트리지 부착 공기호흡기 |
| 2) 눈 보호 : | 보호 안경 |
| 3) 손 보호 : | 보호 장갑 |
| 4) 신체 보호 : | 보호 의 |

9. 물리화학적 특성

가. 물리적 상태 :	고체
나. 냄새 :	무취
다. 냄새역치 :	자료없음
라. PH :	자료없음
마. 녹는점/어는점 :	904 ℃ 이상
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 :	자료 없음
사. 인화점 :	자료 없음
아. 증발속도 :	자료 없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료 없음
차. 인화또는 폭발 범위의 상한/하한	자료 없음
카. 증기압	자료 없음
타. 용해도	불용성
파. 증기밀도	자료 없음
하. 비중	8.4(물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료 없음
너. 자연발화온도	자료 없음
더. 분해온도	자료 없음
러. 점도	자료 없음
서. 분자량	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성 :	상온상압에서 안정함. 중합반응 : 중합하지 않음. 미세한 물질(아연)은 물과 반응할수 있음.
나. 피해야 할 조건 :	분진의 발생을 억제할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 건조한곳에 보관할 것.
다. 피해야할 물질 :	가연성물질, 산, 산화제, 금속염, 염기, 할로 탄소 화합물, 아민,금속 카바이드, 할로젠, 과산화물, 환원제, 금속 산화물
라. 분해시 생성되는 유해물질 :	아연산화물, 니켈산화물, 주석산화물, 규소산화물 철 및 납 산화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

구리 : 자료없음
아연 : 자료없음
니켈 : 자료없음
실리콘 : 자료없음
주석 : 점막, 눈, 피부로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질

나. 건강 유해성 정보

1) 급성독성	구리	아연	니켈	실리콘	주석
①경구	LD50 300 ~ 500 mg/kg 실험종 : Rat	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat	LD50 >9000 mg/kg 실험종 : Rat	LD50 3160 mg/kg 실험종 : Rat	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat
②경피	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat	자료없음	자료없음	자료없음	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat
③흡입	가스 LC50 >5.11 mg/l 4 hr 실험종 : Rat	분진 LC50 >5410 mg/m³ 실험종 : Rat	분진 LC50 10200 mg/kg	자료없음	분진 LC50 >4.75 mg/l 4 hr 실험종 : Rat
④피부부식성 또는 자극성	자극성 없음	자극성 없음	자극성 없음	자극성 없음	자극성 없음
⑤심한 눈손상 또는 자극성	약간 자극성임, Rabbit, 각막혼탁(1), 홍채(0.6), 결막충혈(1.8), 결막부종(1.1), 14일 내 완전히 가역적, OECD TG 405	약간 자극성임, Rabbit, 완전히 가역적, EU Method B.5	자극성 없음	자극성 없음	자극성 없음
⑥호흡기과민성	자료없음	자료없음	천식유발, 금속 니켈 흡은 호흡기 과민성을 유발한 다고 기록되어 있음	자료없음	자료없음
⑦피부과민성	피부 감작성 물질 제2군 (구리 및 그 화합물) (일본 산업 위생 학회)	과민성 없음	피부과민성 있음	피부과민성 시험 결과 1st Reading : 8(OECD Guideline 429, GLP)	과민성 없음

2) 발암성	구리	아연	니켈	실리콘	주석
①산업안전보건법	자료없음	자료없음	발암성 (관리대상 유해물질)	자료없음	자료없음
②고용노동부고시	자료없음	자료없음	2	자료없음	자료없음
③IARC	자료없음	자료없음	2B	자료없음	자료없음
④OSHA	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
⑤ACGIH	자료없음	자료없음	A5	자료없음	자료없음
⑥NTP	자료없음	자료없음	R	자료없음	자료없음
⑦EU CLP	자료없음	자료없음	2	자료없음	자료없음

⑧생식세포변이원성	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium Strains TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA102, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471	in vitro - 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(mouse lymphoma L5178Y cells, 대사활성계 없음)	니켈 금속은 생체 내 유전자 독성에 대한 직접적 결론을 도출하기에 불충분	시험관 내 S. typhimurium TA 1535시험결과 대사활성계 존재시 모호함(OECD Guideline 472, GLP) 시험관 내 CHO 세포를 시험결과 음성, 시험관 내 마우스 림프종 돌연변이 분석에서 빈도의 증가를 일으킴	시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 음성 OECD TG 476, GLP 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상 시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 음성 OECD TG 471, GLP 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 음성 OECD TG 473, GLP
⑨생식독성	LO(A)EL : 부모 수컷 : 최대 1500ppm의 영향이 없습니다. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다...	NOAEL= 7.5 mg/kg /d (시험 조건 하에서, 성숙, 교배, 임신 및 초기 수유에 관한 영향 없었음.	경구 발달독성 시험 결과, NOAEL = 1.1 mg Ni/kg bw/day (OECD TG 416) (OECD) 랫드 2세대생식독성시험 (OECD TG416) 결과 최고농도까지 생식 및 발달독성과 관련된 영향이 관찰되지 않음	자료없음	랫드를 이용한 경구생식독성 시험 결과, NOEL > 1,000 mg/kg/day(OECD TG 421)
⑩특정 표적장기 독성 (1회노출)	경구(아만성): LOAEL(forestomach lesions) =2000 ppm, LO(A)EL(간손상)=2000 ppm(M), 4000 ppm(F), LO(A)EL(신장손상)=2000 ppm(M), 1000 ppm(F), 영향이 랫드에 특이적이기 때문에 독성학적으로 유의하지 않은 것으로 간주됨,	경구: 모든 암컷에서 입모, 암컷 1마리에서 설사가 나타남 / 부작용 영향 보고되지 않음(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 401 / GLP) 흡입: 2마리의 수컷 및 2마리의 암컷 랫드 (첫날)에서 모든 동물의 호흡 속도 (처음 2 일) 및 부진 (피폭 직후) 및 안검 경련이 시각적으로 감소되었다.	호흡기 및 신장폐렴, 폐부종 및 신장이상	자료없음	흡입노출시 호흡기계 자극을 일으킨다는 보고가 있으므로 구분3으로 분류

⑪특정 표적장기 독성(반복)	사람에서 간 손상이 나타남	영구(약한성). NOEL =3,000 ppm (approximately equivalent to 234 mg/kg/day(M), 243 mg/kg/day(F)), Rat, OECD TG 408 흡입(반복): 실험 조건에서 동일한 3시간/일, 5일 시간 대로 2.7 mg/m ³ 로 노출한 결과, 측정된 매개 변수를 변경하지 않았음, Guinea pig	호흡기 천식, 폐섬유증 ECETOC TR33 금속 니켈의 반복흡입 독성은 폐에 심각한 영향을 주며, 만성적 염증과 섬유증을 발생시킴.	표적장기반복노출 시험결과 병리학적 소견 없음	금속 주석을 취급하는 노동자에게 폐손상 (Stannosis) 이 나타났다는 역학적 보고가 있으므로 구분1에 해당함 랫드를 이용한 28일 반복경구독성 시험 결과, 최고 농도에서도 영향이 관찰되지 않음 NOEL > 1,000 mg/kg bw/dayOECD TG 407, GLP
⑫흡인유해성	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
⑬기타 유해성 영향	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	구리	아연	니켈	실리콘	주석
어류	LC50 193 µg/l 96 hr	LC50 315 µg/l 96 hr	NOEC 0.04 ~ 1.1 mg/l	자료없음	LC50 > 0.0124 mg/l 96 hr
갑각류	LC50 7.2E-5 ~ 5.36 mg/l 48 hr	LC50 1220 µg/l 48 hr	자료없음	자료없음	자료없음
조류	NOEC 30 µg/l 7 day	EC10 350 µg/l 48 h	(88.2 µg Ni L-1 Pseudokirchneriella subcapitata)	자료없음	EC50 > 0.0192 mg/l 72 hr
나. 잔류성 및 분해성	구리	아연	니켈	실리콘	주석
잔류성	log Kow -0.57 (추정치)	log Kow -0.47 (추정치)	자료없음	57 ~ 77 log Kow (OECD Guideline 117)	자료없음
분해성	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
다. 생물농축성	구리	아연	니켈	실리콘	주석
농축성	자료없음	69.48 BCF	자료없음	77 ~ 99 (OECD Guideline 301 A, GLP)	자료없음
생분해성	자료없음	(생분해성 시험 적용할 수 없음)	자료없음	자료없음	자료없음
라. 토양 이동성	구리	아연	니켈	실리콘	주석
	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
마. 기타 유해 영향	구리	아연	니켈	실리콘	주석
	자료없음	자료없음	어류 NOEC28d=21.7 mgNi/L ASTM 2004, APHA 1998, GLP, 어류 NOEC40d =0.0036mgNi/L 유사물질 nickel dichloride 물벼룩 NOEC22d =0.0264 mg Ni/LEPA/600/R-95/136, 물벼룩 NOEC40d =0.040mgNi/L 유사물질 nickel dichloride	자료없음	갑각류Ceriodaphnia dubia: LOEC = 200 µg/L 7d EPA 1002.0

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

	구리	아연	니켈	실리콘	주석
가. 유엔번호	3089	1436	3089	1346	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 유엔 적정 선적명	ZINC POWDER or ZINC DUST	SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.	금속분말(가연성 인 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외) METAL POWDER, FLAMMABLE,N.O.	규조분말(무정형) (SILICON POW DER, AMORPHOUS)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	4.1	4.3(부위험성: 4.2)	4.1	4.1	해당없음
라. 용기등급 (해당하는 경우)	II	I	II	III	해당없음
마. 해양오염물질 (해당 또는 비해당으로 표기)	비해당	해당(MP)	해당(MP)	비해당	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있 거나 필요한 특별한 안전대책					
화재 시 비상조치	F-G	F-G	F-G	F-A	해당없음
유출 시 비상조치	S-G	S-G	S-G	S-G	해당없음

15. 법적 규제현황	구리	아연	니켈	실리콘	주석
가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상 물질 (측정주기 : 작업환경측정대상 물질 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상 물질 (진단주기 : 특수건강진단대상 물질 12개월) 노출기준설정물질	관리대상유해물질	작업환경측정대상 물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상 물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질 허용기준설정물질	노출기준설정물질	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
다. 위험물질안전관리법에 의한 규제	해당없음	2류 금속분 500kg	해당없음	해당없음	2류 금속분 (500kg)
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물	해당없음	지정폐기물	지정폐기물	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제					
1) 국내규제	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
2) 기타 국내규제	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
3) 국외규제	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
미국관리정보(CERCLA규정)	2270 kg 5000 lb	454 kg 1000 lb	45.3599kg (100lb)	해당없음	해당없음
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당됨	해당없음	해당없음	해당됨	해당없음
미국관리정보(로테르담협약)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
EU분류정보(확정분류결과)	해당없음	Pyr. Sol. 1, Water-react. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	Carc.2 STST RE 1 Skin Sens. 1	해당없음	해당없음
EU분류정보(위험문구)	해당없음	H250, H260, H400, H410	H351 H372 ** H317	해당없음	해당없음
EU분류정보(안전문구)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

16. 기타 참고사항

가.자료의 출처:	CAMEO Chemicals(증기압) ECHA Registered substances(성상, 비중) ECHA (녹는점/어는점, 자연발화온도, 경구, 경피, 흡입, 피부부식성 또는 자극성, 심한 눈손상 또는 자극성, 피부과민성, 생식세포변이원성, 생식독성, 특정 표적장기 독성 (반복노출), 어류, 갑각류, 조류, 중기밀도, 증기압, 용해도, 인화성(고체,기체)), 자연발화 온도) HSDB(색상, 냄새, 초기 끓는점과 끓는점 범위, 분자량,비중, 초기 끓는점과 끓는점 범위) ICSC(용해도) EPISUITE(n-옥탄올/물분배계수 (Kow) pubchem(분자량) ACGIH,ATSDR(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
나. 최초 작성일자:	2010.05.23
다. 개정 횟수	2회
최종 개정일자:	2024.04.01
라. 기타:	작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다. 2020. 11. 12(고용노동부고시 제2020-130호) 외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처: (주) 일신금속공업 경기도 안산시 단원구 성곡동 594-1(B51-6) 전화 : 031-491-3700 FAX : 031-494-7218